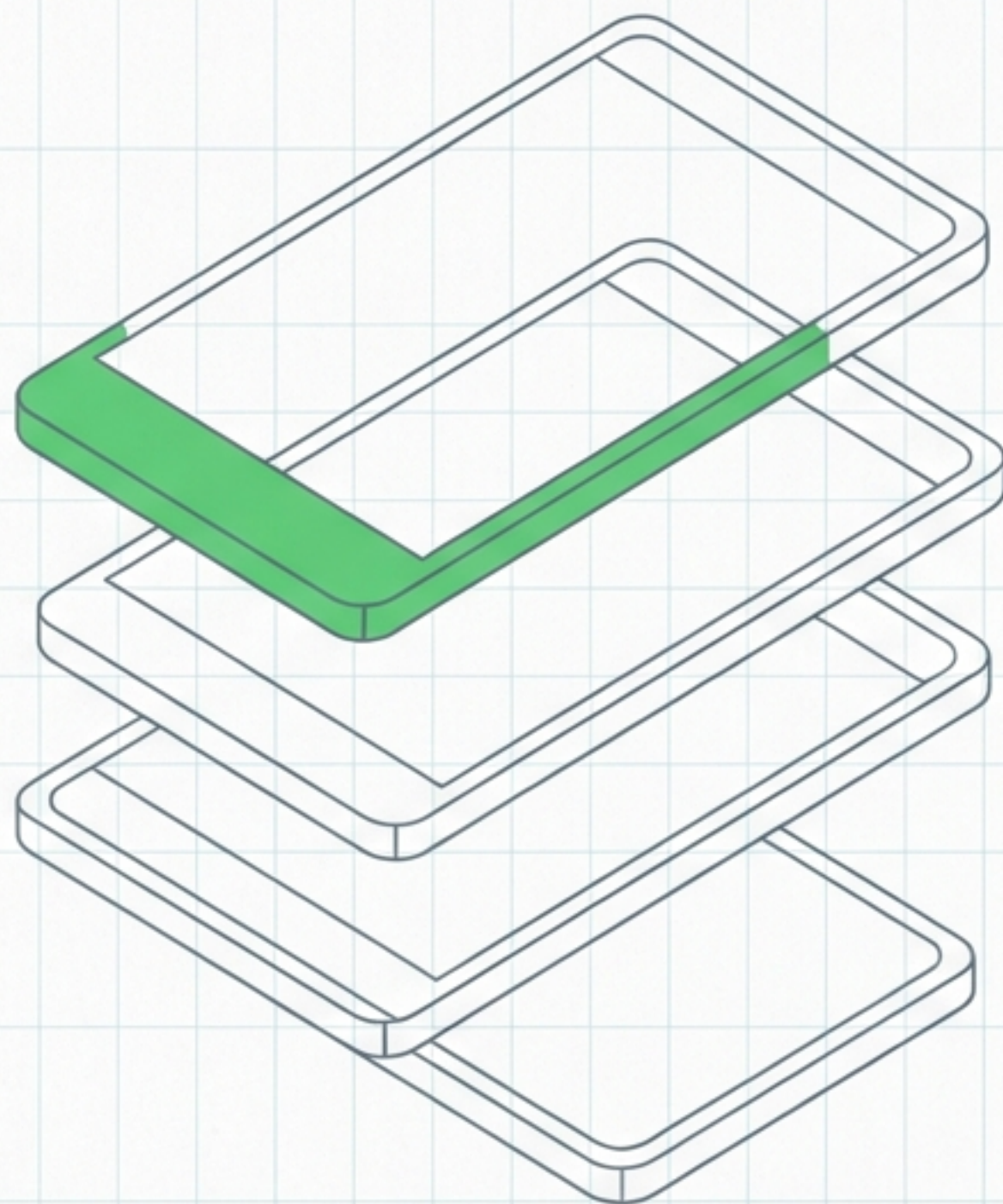




פרויקט ZeFraStandart: ארכיטקטורת אנדרואיד הלכה למעשה

מסמך הנדסי המציג שילוב רכיבי מערכת,
מוליטימדיה ותשתיות נתונים בסביבת Android.

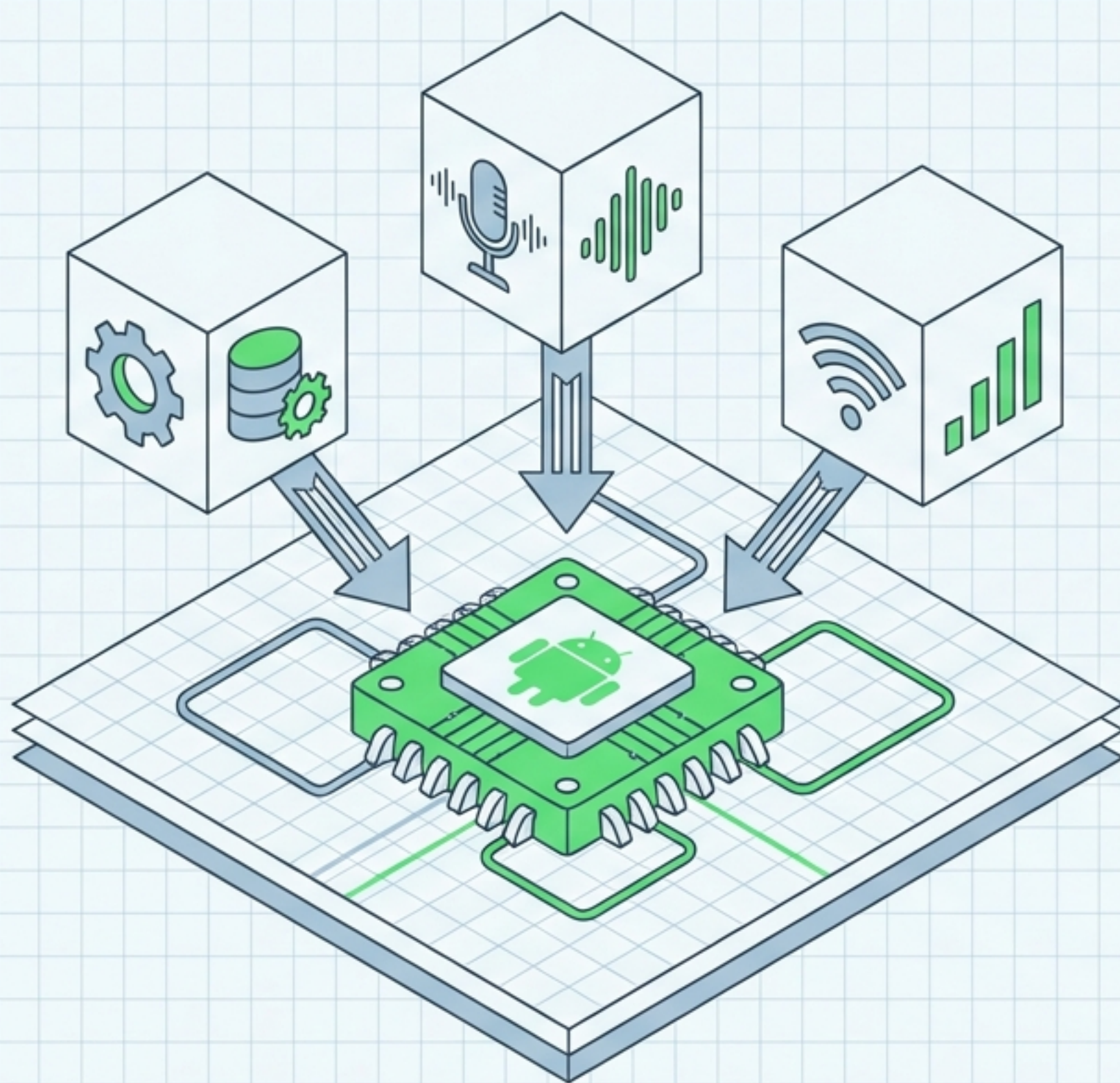
מחבר: זאב פריימן

סביבת פיתוח: Android Studio

שפה: Java

גרסת API: 28 עד 34

המשימה: מעבר מרכיבים בודדים למערכת אינטגרטיבית



האתגר:

לימוד מנגנוני אנדרואיד סטנדרטיים (בסיסי נתונים, חיישנים, רשת) בSQLite בבידוד הוא פשוט. האתגר האמיתי הוא פשוטי הוא שילובם למערכת יציבה אחת.

הפתרון:

ארגז חול (Sandbox) מקיף. אפליקציה אחת המשלבת המשלבת SQLite, מולטימדיה (TTS/STT), וניטור מערכת בזמן אמת.

קהל היעד:

מפתחים בתחילת דרכם המחפשים מודל אינטגרציה נכון, ומשתמשים הזקוקים לממשק יומן מרוכז.

דרישות המערכת: פונקציונליות מול חוויית שימוש

דרישות לא פונקציונליות (Non-Functional)

ביצועים: העברת משימות כבדות לתהליכי רקע
ללא פגיעה בתגובתיות.

חוויית משתמש: ניווט אינטואיטיבי מבוסס
BottomNavigationView.

אמינות וקריסות: מניעת קריסות מוחלטת גם
כאשר רכיבי מערכת חסרים.

דרישות פונקציונליות (Functional)

אימות והרשמת משתמשים (Auth)

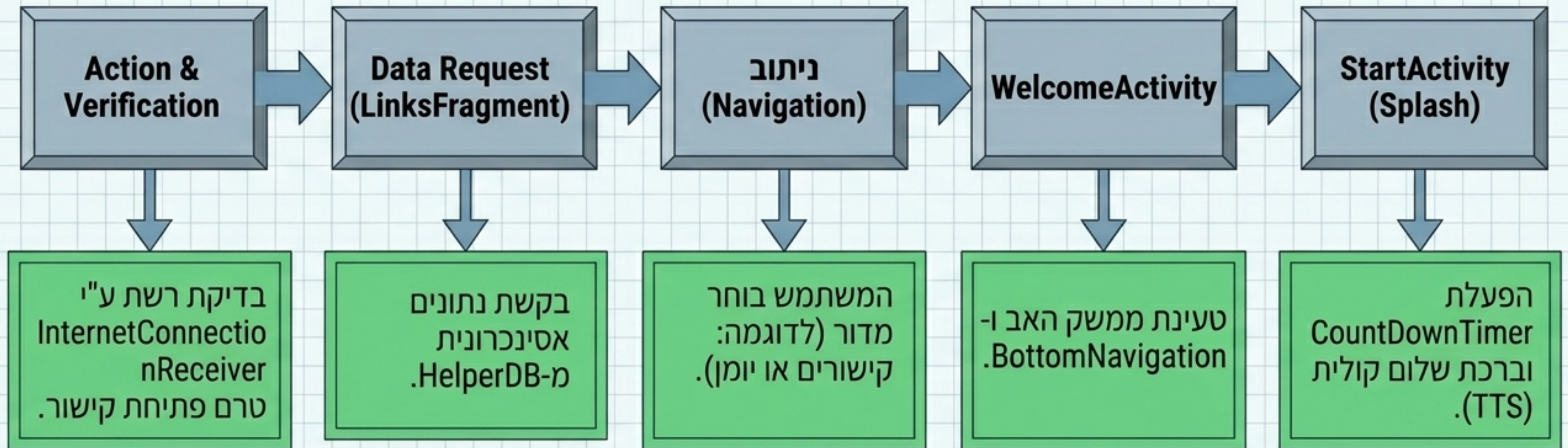
קלט ופלט קולי (Speech-to-Text)
Text-to-Speech)

ניהול יומן אישי ותזכורות

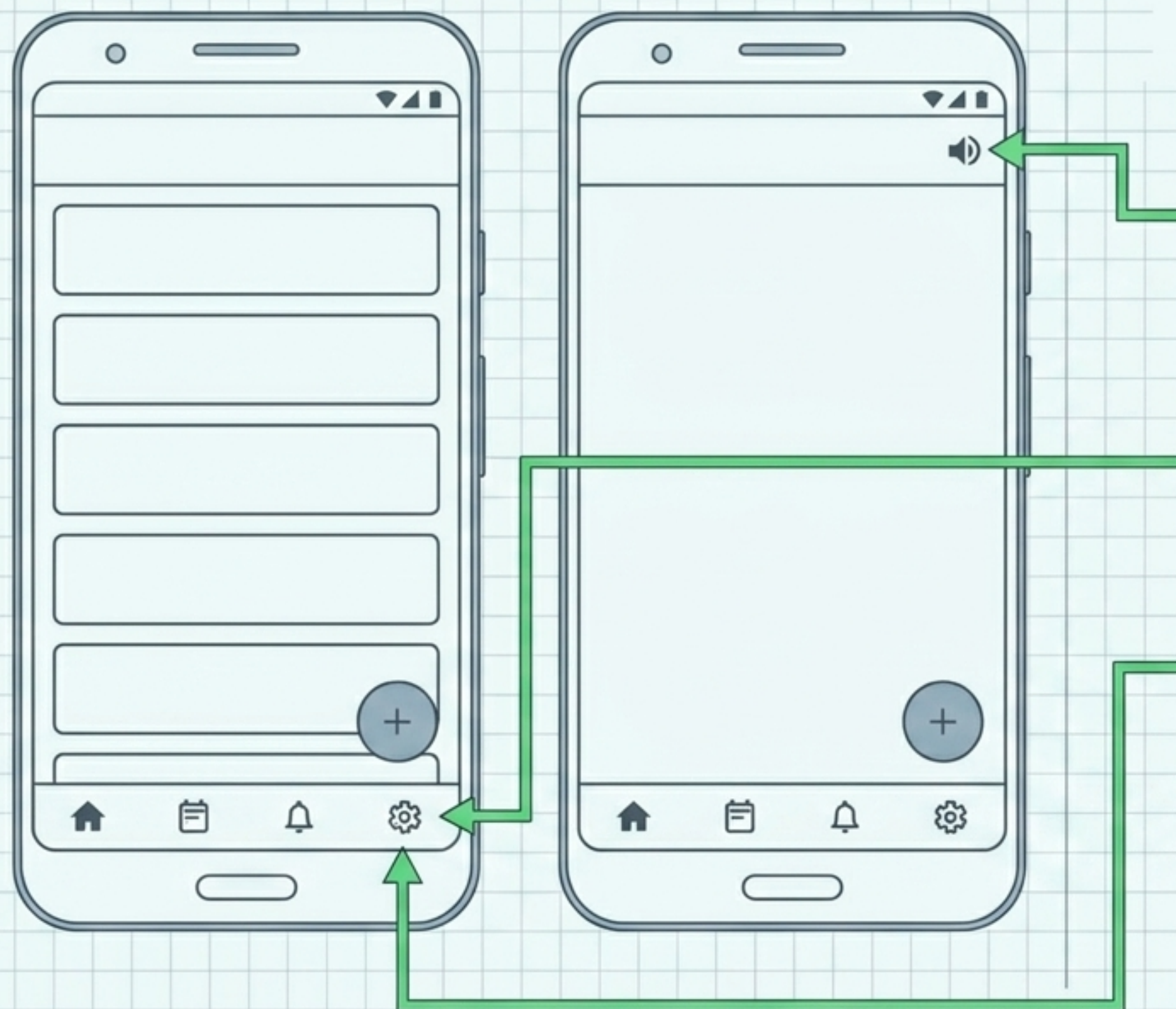
הצגת קישורים מאומתים (בדיקת רשת אקטיבית)

יצירת ממשק משתמש דינמי במדורים נבחרים

זרימת האפליקציה (App Flow) ומחזור חיי המשתמש



פילוסופיית UX/UI: נגישות ופשטות



Material Design: עמידה בתקני העיצוב המוכרים של אנדרואיד למראה מודרני ונקי.

חוק "2-3 הלחיצות": ארכיטקטורת ניווט שטוחה המאפשרת גישה לכל פונקציות ליבה במינימום פעולות.

אחידות ויזואלית: שימוש ברכיבי שליטה גלובליים לחוויה עקבית בין מסכים.

נגישות שמע (Accessibility): שילוב עמוק של מנגנון Text-to-Speech להנגשת האפליקציה למשתמשים עם לקויות ראייה.

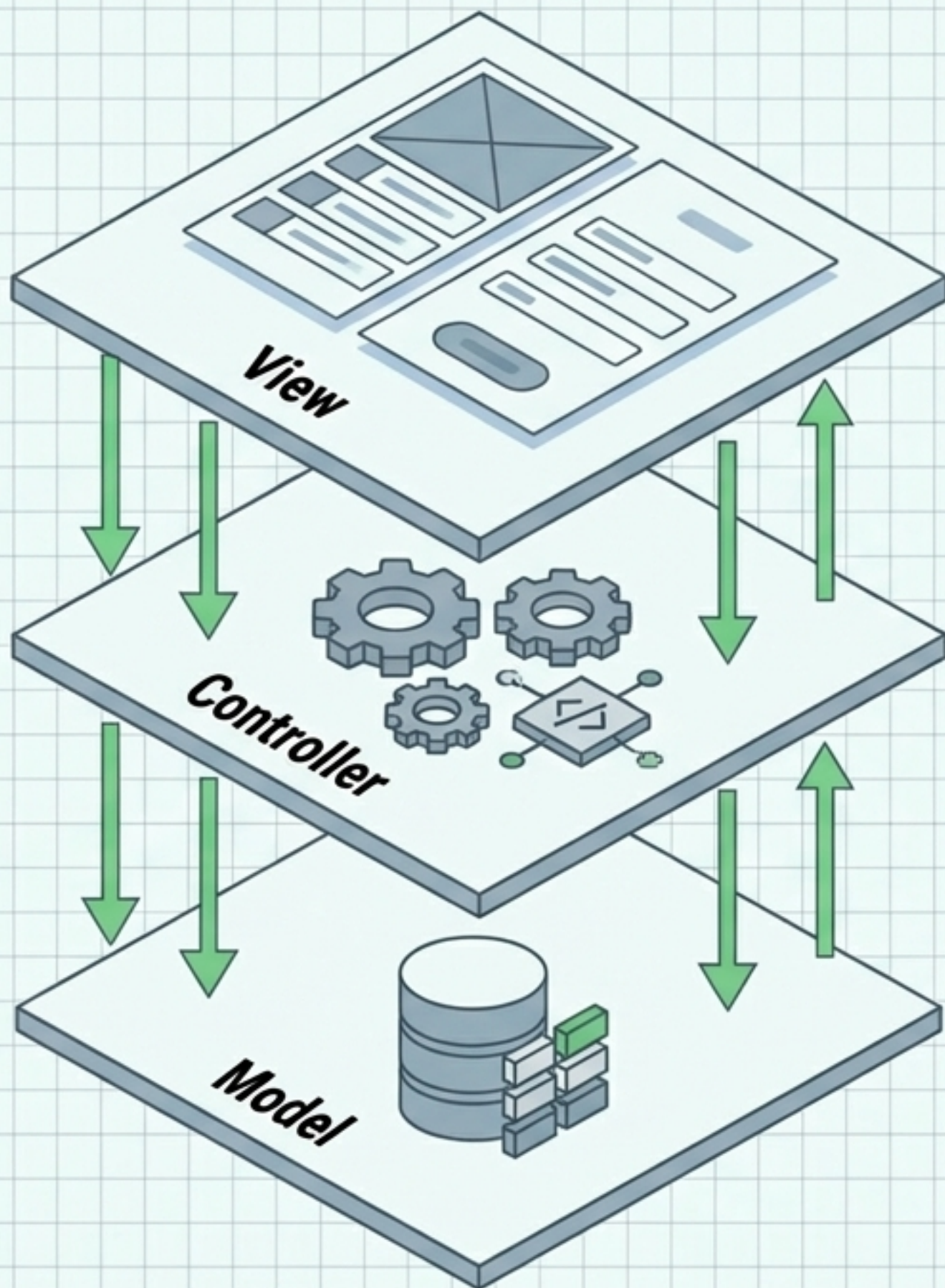
ארכיטקטורת המערכת: יישום מודל MVC

Layer 3: View - שכבת התצוגה המגיבה.
רכיבים: קבצי XML ו-Activities.

Layer 2: Controller - המתווך והמנהל של אירועי המערכת.
רכיבים: Fragments, BaseMenu ו-Receivers הקולטים אירועי חיישנים/רשת.

Layer 1: Model - ניהול הנתונים והלוגיקה העסקית.
רכיבים: HelperDB (ניהול SQLite), ומחלקות POJO לייצוג אובייקטים.

למה MVC? בפרויקט מודולרי מסדר גודל זה, הפרדה קלאסית זו מספקת שקיפות קוד מירבית ומונעת סרבול יתר הקיים בארכיטקטורות מורכבות יותר.



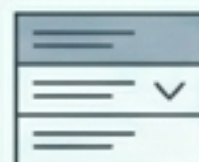
אבני הבניין: צלילה לרכיבי המערכת



FeedbackFragment

תפקיד: רכזת האודיו וקלט המשתמש.

לוגיקה: הפעלת המרת דיבור לטקסט (Speech-to-Text), עיבוד הקלט, ושמירתו באופן באופן ישיר כקובץ טקסט (feedback.txt) באחסון המקומי.



מחלקת עזר BaseMenu

תפקיד: ניהול ריכוזי של תפריטים.

לוגיקה: שליטה גלובלית ב-PopupMenu ובאירועי רישום מקלטים (System Receivers, receivers), כגון מצב סוללה). מונע שכפול קוד (DRY) בין המסכים השונים.



מחלקת Start

תפקיד: מסך פתיחה (Splash) אקטיבי.

לוגיקה: אתחול הגדרות ראשוני במקביל ל-CountDownTimer, ושימוש בלטימדיה להשמעת ברכת שלום קולית למשתמש לפני המעבר למערכת.

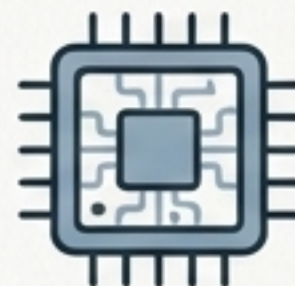
מתחת למכסה המנוע: תשתיות המערכת



ניהול נתונים (Data Storage)

מבנה תלת-שכבתי:

1. SQLite: לאחסון מובנה.
2. Files: לשמירת נתוני משוב.
3. SharedPreferences: לניהול הגדרות קלות.



עבודה עם תהליכים (Threading)

מטרה: מניעת קפיאות ממשק (ANR).
יישום: העברת פעולות כבדות מה-UI Thread
תוך שימוש ב-AsyncTask, Thread,
ו-CountDownTimer.



אבטחת מידע (Security)

יישום: בסיס הנתונים מוגן בארגז החול
(Sandbox) הסטנדרטי של אנדרואיד
(גישה לאפליקציה בלבד), לצד
וליזציה קשיחה של קלטי משתמש.



ניטור רשת (Networking)

יישום: שימוש משולב ב-
ConnectivityManager יחד עם
BroadcastReceiver לניטור חיבור
אינטרנט בזמן אמת, וחסימת פעולות
כשאין חיבור.

אבטחת איכות (QA) ותכנות הגנתי

בדיקות יחידה (Unit Tests):



אימות הלוגיקה והשאלות
במחלקת HelperDB
ללא תלות בממשק.

בדיקות ממשק (UI Tests):



ניטור המעברים
ומחזור החיים של
ה-Fragments כדי
להבטיח ניווט חלק.



בדיקת זמינות Intents:



לפני הוצאת בקשה
לטלפון/SMS, המערכת בודקת
אקטיבית את זמינות הרכיב,
למניעת קריסות.

עטיפת קוד בטוחה:



שימוש אסטרטגי
בבלוקים של
try-catch בעת
קריאה/כתיבה לקבצים וגישה
לבסיס הנתונים.

הערכת פרויקט: סקורקארד טכני

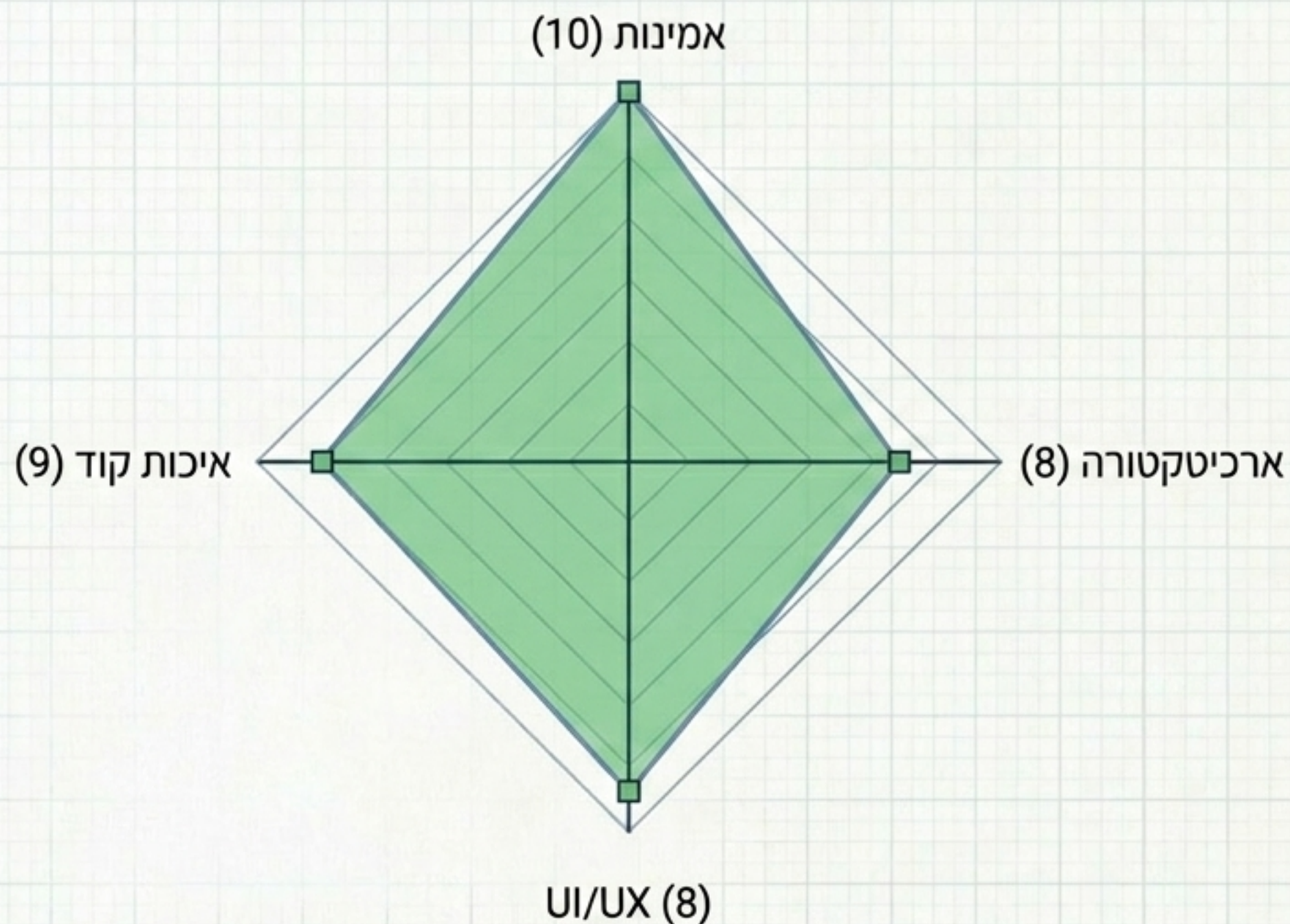
ציון משוקלל: 9/10

סיכום טכני:

הפרויקט מדגים שילוב אלגנטי של
רכיבי מערכת מרובים.

ההצלחה הבולטת ביותר היא מערכת
ההתראות והניטור בזמן אמת.

האתגר ההנדסי המרכזי והמורכב ביותר
היה ניהול מחזור החיים של ה-
Fragments בעת בניית ממשק המשתמש
הדינמי.



סיכום ומשאבים פתוחים

פתוחים

ZeFraStandart מהווה מודל אידיאלי
להבנת האקו-סיסטם של Android.
מניהול בסיסי נתונים ועד אינטראקציה
מתקדמת עם חיישני חומרה –
האפליקציה ממחישה כיצד ארכיטקטורה
נכונה הופכת רכיבים בודדים
למוצר אמין, נגיש ומהיר.

הערה: שרטוטים הנדסיים, צילומי מסך ותרשימים מלאים
זמינים בתיקיית ה-drawables במאגר הפרויקט.



גישה לקוד המקור.